

## -2. Термодинамика в химии

### Условие

#### Задача 10-2. Термодинамика в химии

В данной задаче рассматривается ряд процессов, (в т.ч. химических) с участием газов. Во всех частях задачи газы считать идеальными. Молярные теплоемкости газов при постоянном объеме считать не зависящими от температуры и равными ( $R$  - универсальная газовая постоянная):

одноатомного газа  $c_1 = \frac{3}{2}R$ :

двухатомного газа  $c_2 = \frac{5}{2}R$ ;

водяного пара  $c_3 = \frac{6}{2}R$ .

При решении задачи можете пользоваться приближенной формулой

$$\frac{1+x}{1+y} \approx 1+x-y,$$

справедливой при  $x, y \ll 1$

### 1. Введение

Два одинаковых теплоизолированных сосуда объема  $V$  соединены трубкой с краном. В одном сосуде находится одноатомный газ при температуре  $T_1$  и под давлением  $P_1$ ; во втором - двухатомный газ при температуре  $T_2$  и под давлением  $P_2$ .

1.1 Какая температура установится в сосудах, если открыть кран.

1.2 Найдите относительное изменение давления газовой смеси  $\frac{\Delta P}{P}$ , если газам сообщить малое количество теплоты  $Q$ .

### 2. Диссоциация газа

В сосуде находится один моль двухатомного газа при температуре  $T_0$ . Газу сообщают небольшое количество теплоты  $Q$ .

2.1 На сколько повысится температура газа  $\Delta T_0$ , если его химический состав в процессе нагрева не изменяется.

Теперь вам необходимо учесть, что при нагревании двухатомного газа может происходить его диссоциация – молекула распадается на два атома. Пусть диссоциация начинается при температуре  $T_0$  (той, при которой находится газ). В небольшом диапазоне температур больших  $T_0$  степень диссоциации зависит от температуры по линейному закону

$$\eta = \alpha(T - T_0), \quad (1)$$

где  $\alpha$  - известный постоянный коэффициент. Степенью диссоциации называется отношение числа двухатомных молекул, распавшихся на атомы, к начальному числу таких молекул. Для «развала» молекулы требуется дополнительная энергия (энергия диссоциации). Для данного газа молярная энергия диссоциации (энергия необходимая, чтобы разорвать один моль двухатомных молекул) равна  $q$ .

2.2 Найдите изменение температуры  $\Delta T$  одного моля двухатомного газа при сообщении ему некоторого количества теплоты  $Q$  при учете частичной диссоциации молекул. Считайте, что  $\Delta T \ll T_0$ . 2.3 Какая из величин  $\Delta T_0$  или  $\Delta T$  больше? Укажите причины возникновения различия между этими величинами.

### 3. Горение водорода.

В термоизолированном сосуде большого объема (чтоб его не разорвало) находится смесь, состоящая из одного моля кислорода и одного моля водорода, находящаяся при температуре  $T_0$ . В сосуде происходит химическая реакции горения по схеме



Реакция идет до конца (пока имеются необходимые реагенты). В уравнении химической реакции  $q$  - количество теплоты, которое выделяется, при использовании 1 моля кислорода.

3.1 Найдите, какая температура установится в сосуде после прекращения реакции. 3.2 Предположим (чисто гипотетически), что тепловой выход реакции  $q = 0$ . Что произойдет с температурой в этом случае, повысится или понизится? Кратко объясните почему.